Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Qual è il compito del **DNS**?

- A Tradurre un nome di dominio (es. `www.unina.it`) nell'indirizzo IP del server.
- B Trasformare una URL relativa in una URL assoluta.
- C Instradare i pacchetti IP fino al server di destinazione.
- D Memorizzare in cache le pagine visitate di recente.
- E Assegnare un indirizzo IP al computer quando si collega alla rete.
- F Cifrare le richieste HTTP prima che lascino il browser.

Es. **2.** **(2 punti)** Una pagina scritta in UTF-8 non dichiara la codifica dei caratteri e il server non la indica nella risposta. Che cosa può succedere?

- A Il server risponde con il codice di stato `415 Unsupported Media Type`.
- B Gli elementi della pagina vengono visualizzati senza alcuno stile.
- C Il browser mostra il codice sorgente della pagina invece del contenuto.
- D Il browser rifiuta di visualizzare la pagina e mostra un errore.
- E Le immagini non vengono caricate perché il percorso non è valido.
- F Le lettere accentate possono comparire come sequenze di simboli senza senso.

Es. **3.** **(2 punti)** Un selettore con **undici** classi e un selettore con **un** id selezionano lo stesso elemento e impostano proprietà in conflitto. Quale prevale?

- A Quello con l'id, perché la specificità si confronta per componenti.
- B Quello con l'id, ma solo se è marcato `!important`.
- C Il più recente nell'ordine del foglio di stile, perché la specificità è pari.
- D Quello con le undici classi, perché 11 è maggiore di 1.
- E Quello con le undici classi, ma solo se è scritto dopo.
- F Nessuno dei due: in caso di conflitto si applica il valore predefinito.

Es. **4.** **(2 punti)** Si consideri il seguente frammento di codice JavaScript (si assuma la presenza di `"use strict";`).

```
1 console.log(x);
2 if (true) {
3   console.log(x);
4   let x;
5   console.log(x); }
```

Con riferimento al ciclo di vita di una variabile dichiarata con `let`, indicare quali delle seguenti affermazioni sono **vere**.

- A In Linea 3, `x` è dichiarata ma non inizializzata.
- B In Linea 3, `x` è inizializzata a `undefined`.
- C In Linea 5, `x` ha valore `undefined`.
- D Il codice esegue senza sollevare errori.
- E In Linea 5, `x` ha valore `null`.
- F In Linea 1, `x` è inizializzata ma non dichiarata.

SIMULAZIONE

Es. **5.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
async function f() { return 1; }
const r = f();
console.log(typeof r, r instanceof Promise);
r.then((v) => console.log(v));
console.log("fine");
```

- A `number false`, poi viene sollevato un `TypeError`.
- B `object true`, `1`, `fine`.
- C `number false`, `fine`, `1`.
- D `object true`, `fine`, `1`.
- E `number false`, `1`, `fine`.
- F `function false`, `fine`, `1`.

Es. **6.** **(2 punti)** Secondo la specifica CGI, come arriva al programma esterno il corpo di una richiesta `POST`?

- A In un file temporaneo il cui nome è passato al programma.
- B Tramite un cookie impostato dal server.
- C Come argomenti sulla riga di comando del programma.
- D È ciò che il programma scrive sullo **standard output**.
- E Sullo **standard input** del programma.
- F Come **variabili d'ambiente**.

Es. **7.** **(2 punti)** Si consideri il seguente server. Quando viene eseguita la funzione passata a `createServer`?

```
import http from 'http';

let server = http.createServer(function (request, response) {
  response.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
  response.end(`<p>Sono le ${new Date().toTimeString()}</p>`);
});
server.listen(3000);
```

- A Ogni volta che arriva una richiesta: è una callback, invocata dall'event loop.
- B Una sola volta, all'avvio del server.
- C Solo per la prima richiesta: le successive ricevono la stessa risposta.
- D Quando viene chiamata `listen`, per ciascuna porta.
- E Una volta al secondo, finché il server resta acceso.
- F Solo per le richieste `POST`.

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Che cosa rispondono tre richieste `GET /contatore`: la prima senza cookie, la seconda con l'header `Cookie: count=41`, la terza con l'header `Cookie: count=abc`?

```
import express from "express";
import cookieParser from "cookie-parser";

const app = express();
app.use(cookieParser());

app.get("/contatore", (req, res) => {
  const n = req.cookies.count ? parseInt(req.cookies.count) + 1 : 1;
  res.cookie("count", n, { maxAge: 10 * 60 * 1000 });
  res.send(`Visita numero ${n}`);
});

app.listen(3000);
```

- A `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 42`, `200 Visita numero 1`.
- B `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 42`, `200 Visita numero NaN`.
- C `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 1`.
- D `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 2`, `200 Visita numero 3`.
- E `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 42`, `400 Bad Request`.
- F `200 Visita numero 1`, `200 Visita numero 411`, `200 Visita numero abc1`.

SIMULAZIONE

Es. **9.** **(5 punti)** Si descrivano i passi che il browser compie dal clic su un link `https://` alla visualizzazione della risposta, indicando quali si possono evitare nelle visite successive.

Es. **10.** **(5 punti)** Si spieghi il problema del tracciamento della sessione in HTTP e si confrontino l'approccio che memorizza lo stato nei cookie e quello basato sulle sessioni web.

Es. **11.** **(5 punti)** Che cos'è un ORM e quali problemi risolve? Si descriva, con Sequelize, come si definiscono i modelli e le associazioni, e si discutano pro e contro di questo approccio.

SIMULAZIONE